

DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Ramificación y poda

Maximum diversity problem

2025-2026

OBJETIVO:

Proponer, implementar y evaluar algoritmos heurísticos y de ramificación y poda para el *Maximum diversity problem*.

TAREAS:

Además de las tareas descritas en el presente documento, los alumnos tendrán que realizar las modificaciones que se planteen durante la corrección de la práctica.

DEFENSA FINAL:

- Entrega final y defensa (12 de mayo): Voraz y B&B.

TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACIÓN:

- El tiempo estimado para la realización de esta práctica es de 7 a 10 horas.

EVALUACIÓN:

Código fuente: hasta 4 puntos; si el día de la corrección falta algún código o este es incorrecto, la práctica se calificará como No apta.

Modificación propuesta el día de la corrección: hasta 4 puntos.

Defensa de la práctica: hasta 2 puntos.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN:

Java o C++.

Maximum diversity problem

En el *Maximum diversity problem* se desea encontrar el subconjunto de elementos de diversidad máxima de un conjunto dado de elementos.

Sea dado un conjunto $\mathbb{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ de n elementos, en el que cada elemento s_i es un vector $s_i = (s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{iK})$. Sea, asimismo, d_{ij} la distancia entre los elementos i y j . Si $m < n$ es el tamaño del subconjunto que se busca, el problema puede formularse como:

$$\text{Maximizar } z = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n d_{ij} x_i x_j$$

sujeto a:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_i &= m \\ x_i &\in \{0, 1\} \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

donde:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{si } s_i \text{ pertenece a la solución} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

La distancia d_{ij} depende de la aplicación real considerada. En muchas aplicaciones se usa la distancia euclídea. Así:

$$d_{ij} = d(s_i, s_j) = \sqrt{\sum_{r=1}^K (s_{ir} - s_{jr})^2}$$

Un constructivo voraz

El centro de gravedad de un conjunto de elementos $X = \{s_i : i \in I\}$ con $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ se define como

$$\text{centro}(X) = \frac{1}{|X|} \left(\sum_{i \in I} s_{i1}, \sum_{i \in I} s_{i2}, \dots, \sum_{i \in I} s_{iK} \right)$$

Un algoritmo constructivo voraz para el *Maximum diversity problem* parte del subconjunto S formado por el elemento más alejado del centro de gravedad de $\mathbb{S}$. A continuación, añade iterativamente a este subconjunto el elemento más alejado de su centro de gravedad hasta que S tenga m elementos. El pseudocódigo de este algoritmo se muestra en la figura 1.

Implementación

Las instancias del problema se suministrarán en un fichero de texto con el siguiente formato: en las dos primeras filas se encuentran, respectivamente, el número de elementos (n) y la dimensión (K) de los mismos; a continuación, se enumeran las coordenadas de cada elemento (una fila por elemento).

Algoritmo constructivo voraz

```
1:  $Elem = \mathbb{S}$ ;  
2:  $S = \emptyset$ ;  
3: Obtener  $s_c = centro(Elem)$ ;  
4: repeat  
5:   Obtener el elemento  $s_* \in Elem$  más alejado de  $s_c$ ;  
6:    $S = S \cup \{s_*\}$ ;  
7:    $Elem = Elem - \{s_*\}$ ;  
8:   Obtener  $s_c = centro(S)$ ;  
9: until ( $|S| = m$ )  
10: Devolver  $S$ ;
```

Figura 1: Algoritmo constructivo voraz

Por ejemplo, si $n = 4$ y $K = 3$, un fichero de texto para el problema podría contener los siguiente datos:

4		
3		
4,93	9,83	3,16
2,75	0,64	2,59
3,70	2,02	9,35
0,15	8,60	9,67

Tareas

1. ALGORITMO CONSTRUCTIVO VORAZ

- (a) Diseñar e implementar el algoritmo constructivo voraz descrito en la figura 1.
- (b) Completar la tabla de resultados 1.

2. RAMIFICACIÓN Y PODA

- (a) Diseñar e implementar un algoritmo de ramificación y poda para el problema.
- (b) Completar la tabla de resultados 2 usando como cota inferior la suministrada por el algoritmo constructivo voraz descrito en la figura 1. Usar como estrategia de ramificación la que expande el nodo con cota superior más pequeña.
- (c) Completar la tabla de resultados 2 usando como cota inferior la suministrada por el algoritmo constructivo voraz descrito en la figura 1. Usar como estrategia de ramificación la que expande el nodo con cota superior más grande.

- (d) Enumerar las conclusiones que se extraen de los resultados computacionales.

Qué debe presentar el alumno

- a) Código fuente, debidamente comentado, y fichero ejecutable.
- c) Las tablas de resultados descritas en el presente documento y las conclusiones que se obtienen de dichos resultados.

Bibliografía

Martí, R., Gallego, M., Duarte, A. A branch and bound algorithm for the maximum diversity problem. European Journal of Operational Research, 200 (2010) pp. 36-44

Problema	Algoritmo ...				<i>z</i>	<i>S</i>	<i>CPU</i>
	<i>n</i>	<i>K</i>	<i>m</i>				
<i>max_div_15_2</i>	15	2	2				
<i>max_div_15_2</i>	15	2	3				
<i>max_div_15_2</i>	15	2	4				
<i>max_div_15_2</i>	15	2	5				
<i>max_div_20_2</i>	20	2	2				
<i>max_div_20_2</i>	20	2	3				
<i>max_div_20_2</i>	20	2	4				
<i>max_div_20_2</i>	20	2	5				
<i>max_div_30_2</i>	30	2	2				
<i>max_div_30_2</i>	30	2	3				
<i>max_div_30_2</i>	30	2	4				
<i>max_div_30_2</i>	30	2	5				
<i>max_div_15_3</i>	15	3	2				
<i>max_div_15_3</i>	15	3	3				
<i>max_div_15_3</i>	15	3	4				
<i>max_div_15_3</i>	15	3	5				
<i>max_div_20_3</i>	20	3	2				
<i>max_div_20_3</i>	20	3	3				
<i>max_div_20_3</i>	20	3	4				
<i>max_div_20_3</i>	20	3	5				
<i>max_div_30_3</i>	30	3	2				
<i>max_div_30_3</i>	30	3	3				
<i>max_div_30_3</i>	30	3	4				
<i>max_div_30_3</i>	30	3	5				

Tabla 1: Tabla de resultados

Algoritmo de ramificación y poda							
Problema	n	K	m	z	S	CPU	nº de nodos generados
$max_div_15_2$	15	2	2				
$max_div_15_2$	15	2	3				
$max_div_15_2$	15	2	4				
$max_div_15_2$	15	2	5				
$max_div_20_2$	20	2	2				
$max_div_20_2$	20	2	3				
$max_div_20_2$	20	2	4				
$max_div_20_2$	20	2	5				
$max_div_30_2$	30	2	2				
$max_div_30_2$	30	2	3				
$max_div_30_2$	30	2	4				
$max_div_30_2$	30	2	5				
$max_div_15_3$	15	3	2				
$max_div_15_3$	15	3	3				
$max_div_15_3$	15	3	4				
$max_div_15_3$	15	3	5				
$max_div_20_3$	20	3	2				
$max_div_20_3$	20	3	3				
$max_div_20_3$	20	3	4				
$max_div_20_3$	20	3	5				
$max_div_30_3$	30	3	2				
$max_div_30_3$	30	3	3				
$max_div_30_3$	30	3	4				
$max_div_30_3$	30	3	5				

Tabla 2: Tabla de resultados